FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 7.3
Date de révision 09.07.2026
Date d'impression 10.07.2026

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit	:	R-(+)-Limonène
Code Produit	:	183164
Marque	:	Sigma
No.-Index	:	601-029-00-7
No REACH	:	Pas de numéro d'enregistrement disponible pour cette substance car cette substance ou ses usages sont exempts d'enregistrement ou le tonnage annuel ne nécessite pas d'enregistrement.
No.-CAS	:	5989-27-5

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	:	Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société	:	Merck Life Science S.A.S 80 Rue de Luzais F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX
Téléphone	:	+33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail	:	servicetechnique@merckgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence	:	+33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC) +33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Liquides inflammables, Catégorie 3	H226: Liquide et vapeurs inflammables.
Irritation cutanée, Catégorie 2	H315: Provoque une irritation cutanée.
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1	H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
Danger par aspiration, Catégorie 1	H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

	de pénétration dans les voies respiratoires.
Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique, Catégorie 1	H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 1	H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

Prévention:

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P331	NE PAS faire vomir.

Etiquetage Réduit (<= 125 ml)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement	Danger
Mentions de danger	
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence	
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P331	NE PAS faire vomir.
Informations Additionnelles sur les Dangers	aucun(e)

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Nom de la substance : (+)-Carvene

No.-Index : 601-029-00-7

No.-CE : 227-813-5

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Concentration (% w/w)	Facteur M, SCL, ATE
(R)-(+)-Limonène	5989-27-5 227-813-5	>= 90 - <= 100	Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 1 Facteur M (Toxicité

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

			chronique pour le milieu aquatique): 1

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux	:	Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
En cas d'inhalation	:	En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais.
En cas de contact avec la peau	:	En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux	:	En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Enlever les lentilles de contact.
En cas d'ingestion	:	En cas d'ingestion: attention lors du vomissement. Danger d'aspiration! Tenir les voies respiratoires libres. Possibilité de défaillance pulmonaire après aspiration de vomissures. Appeler immédiatement un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	:	Dioxyde de carbone (CO2) Mousse Poudre sèche
Moyens d'extinction inappropriés	:	Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre	:	Combustible.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

l'incendie

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.
En cas d'échauffement, possibilité de formation de mélanges explosibles avec l'air.
En cas d'incendie, risque de formation de gases de combustion ou de vapeurs dangereuses.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et porter des vêtemenents de protection appropriés.

Information supplémentaire : Porter les récipients hors de la zone de danger, refroidir à l'eau.
Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Conseil pour les non-secouristes:
Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
Eviter le contact avec la substance.
Assurer une ventilation adéquate.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Risque d'explosion.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus.
Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10).
Absorber avec prudence avec des produits d'absorption de liquides comme Chemizorb®. Eliminer les résidus. Nettoyer la zone.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion	:	Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Mesures d'hygiène	:	Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.
Classe de température	:	T3

Pour les précautions, voir section 2.2

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage	:	Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510)	:	3, Liquides inflammables
Température de stockage recommandée	:	Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (EPI)

Protection des yeux/du visage	:	Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). Lunettes de sécurité

Protection des mains

Matériel	:	Caoutchouc nitrile
Délai de rupture	:	16 min
Épaisseur du gant	:	0,2 mm
Indice de protection	:	Contact par éclaboussures
Fabricant	:	Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, Taille M)
Matériel	:	Caoutchouc nitrile

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Délai de rupture	:	480 min
Épaisseur du gant	:	0,4 mm
Indice de protection	:	Contact total
Fabricant	:	Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M)
Remarques	:	Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 16523-1, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Protection de la peau et du corps	:	Tenue de protection antistatique ignifuge.
Protection respiratoire	:	nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.
Type de Filtre recommandé:	:	Filtre A

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseil	:	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	liquide
Couleur	:	incolore
Odeur	:	caractéristique
Point/ intervalle de fusion	:	-73,97 °C Méthode: OCDE ligne directrice 102
Point/intervalle d'ébullition	:	176 - 177 °C
Inflammabilité	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure / Limite	:	6,1 % (v)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

d'inflammabilité supérieure		
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	0,7 % (v)
Point d'éclair	:	51 °C(1.013 hPa) Méthode: coupelle fermée
Température d'auto-inflammation	:	255 °C
Température de décomposition	:	Donnée non disponible
pH	:	Donnée non disponible
Viscosité, dynamique	:	Donnée non disponible
Viscosité, cinématique	:	Donnée non disponible
Temps d'écoulement	:	Donnée non disponible
Solubilité(s) Hydrosolubilité	:	0,00569 g/l (20 °C) pH: 5 Méthode: OCDE ligne directrice 105
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: 4,38 (37 °C) pH: 7,2 Méthode: OCDE Ligne directrice 117 Potentiel de bioaccumulation
Pression de vapeur	:	2 hPa (24,85 °C)
Densité relative	:	0,8400 - 0,8440 (20 °C)
Densité	:	0,842 g/mL (20 °C)
Densité de vapeur relative	:	4,70 (Air = 1.0)
Caractéristiques de la particule	:	Donnée non disponible

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

9.2 Autres informations

Explosifs	:	Non classé parmi les explosifs.
Propriétés comburantes	:	non
Vitesse de combustion	:	Donnée non disponible
Auto-inflammation	:	245 °C 995,44 hPa BPL: oui
Taux d'évaporation	:	Donnée non disponible
Poids moléculaire	:	136,23 g/mol

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense.

10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses	:	Possibilité de réactions violentes avec : Oxydants forts acides

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter	:	Chauffage.

10.5 Matières incompatibles

Donnée non disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
DL50 Oral(e) - Rat - mâle et femelle - > 2.000 mg/kg
(OCDE ligne directrice 423)
Inhalation: Donnée non disponible
DL50 Dermale - Lapin - > 5.000 mg/kg
Remarques: (RTECS)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Peau - Lapin
Résultat: Irritation légère de la peau - 4 h
(OCDE ligne directrice 404)
Remarques: Classé selon le règlement (EU) No 1272/2008, Annexe VI (Table 3.1/3.2)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Yeux - Lapin
Résultat: Pas d'irritation des yeux
(OCDE ligne directrice 405)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris
Résultat: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
(OCDE ligne directrice 429)

Mutagénicité sur les cellules germinales
Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Système d'essais: Cellules de lymphome de souris
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 476
Résultat: négatif
Type de Test: essais d'échange de chromatides sœurs
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 479
Résultat: négatif
Type de Test: Test de Ames
Système d'essais: S. typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif
Type de Test: Test d'aberration chromosomique in vitro
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 473
Résultat: négatif

Type de Test: test des comètes
Espèce: Rat

Voie d'application: Oral(e)

Résultat: négatif

Cancérogénicité
Ce produit est un élément ou contient un élément ne pouvant être classé quant à ses effets cancérogènes selon les normes des organisations suivantes : IARC, ACGIH, NTP ou EPA.

Toxicité pour la reproduction
Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Donnée non disponible

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Danger par aspiration
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

11.2 Information supplémentaire

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Toxicité à dose répétée - Souris - mâle et femelle - Dose sans effet toxique observé - 1.650 mg/kg - Dose la plus faible avec effet toxique observé - 3.300 mg/kg

RTECS: GW6360000
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

Foie - Irrégularités - Basé sur l'effet observé chez l'homme

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

(R)-(+)-Limonène:

Toxicité pour les poissons	:	CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 0,72 mg/l Point final: mortalité Durée d'exposition: 96 h Type de Test: Essai en dynamique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE ligne directrice 203 BPL: oui
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	:	CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 0,307 mg/l Point final: Immobilisation Durée d'exposition: 48 h Type de Test: Essai en semi-statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 202 BPL: oui
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	:	CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,32 mg/l Durée d'exposition: 72 h Type de Test: Essai en statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 201

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

BPL: oui

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,174 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Type de Test: Essai en statique
Contrôle analytique: oui
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
BPL: oui

Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)	:	1
Toxicité pour les microorganismes	:	CE50 (Traitement des Boues): 3,94 mg/l Méthode: OCDE Ligne directrice 209 Remarques: (Fiche de données de sécurité extér.)
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)	:	NOEC: 0,08 mg/l Durée d'exposition: 21 jr Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie) Type de Test: Essai en semi-statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 211 BPL: oui
Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)	:	1

Évaluation Ecotoxicologique

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique	:	Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique	:	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

(R)-(+)-Limonène:

Biodégradabilité	:	Type de Test: aérobique Concentration: 10 mg/l Résultat: Facilement biodégradable. Biodégradation: 71,4 % Durée d'exposition: 28 jr Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B BPL: oui

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

(R)-(+)-Limonène:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: 4,38 (37 °C) pH: 7,2 Méthode: OCDE Ligne directrice 117 Remarques: Potentiel de bioaccumulation

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation	:	Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation	:	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Composants:

(R)-(+)-Limonène:

Information écologique supplémentaire	:	Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit	:	Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local e chimiques dans les con teneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme le produit lui-même. Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR	:	UN 2052

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

IMDG	:	UN 2052
IATA	:	UN 2052

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR	:	DIPENTÈNE
IMDG	:	DIPENTENE
IATA	:	Dipentene

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

		Classe	Risques subsidiaires
ADR	:	3	
IMDG	:	3	
IATA	:	3	

14.4 Groupe d'emballage

ADR

Groupe d'emballage	:	III
Code de classification	:	F1
Numéro d'identification du danger	:	30
Étiquettes	:	3
Code de restriction en tunnels	:	(D/E)

IMDG

Groupe d'emballage	:	III
Étiquettes	:	3
EmS Code	:	F-E, S-E

IATA (Cargo)

Instructions de conditionnement (avion cargo)	:	366
Instruction d' emballage (LQ)	:	Y344
Groupe d'emballage	:	III
Étiquettes	:	Class 3 - Flammable liquids

IATA_P (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne)	:	355
Instruction d' emballage (LQ)	:	Y344
Groupe d'emballage	:	III
Étiquettes	:	Class 3 - Flammable liquids

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR

Dangereux pour	:	oui

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

l'environnement

IMDG
Polluant marin : oui

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII)	:	Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte: Numéro sur la liste 3 Numéro sur la liste 40 Numéro sur la liste 75 Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit comme encre de tatouage, veuillez contacter votre fournisseur.
REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59).	:	Non applicable
Règlement (CE) Nº 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone	:	Non applicable
Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte)	:	Non applicable
REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)	:	Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.	P5c	LIQUIDES INFLAMMABLES
	E1	DANGERS POUR

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Maladies Professionnelles (R-461-3, France)	:	Non applicable
Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9)	:	4331, 4510

Autres réglementations:

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pour ce produit, aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Changements pertinents depuis la version précédente

8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle

Texte complet pour phrase H

Texte complet pour autres abréviations

Aquatic Acute	:	Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique
Aquatic Chronic	:	Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique
Asp. Tox.	:	Danger par aspiration
Flam. Liq.	:	Liquides inflammables
Skin Irrit.	:	Irritation cutanée
Skin Sens.	:	Sensibilisation cutanée

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO -

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

Autres informations : Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.
Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

FR / FR

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada